Chapitre 3
Généralités sur les fonctions

Table des matières

1 Notion de fonction **2**

2 Représentation graphique **3**

3 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$ **5**
3.1 Équation $f(x) = k$ 5
3.2 Inéquations $f(x) < k$, $f(x) \leqslant k$, $f(x) > k$, $f(x) \geqslant k$ 6

4 Équations et inéquations du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$ **7**

1 Notion de fonction

Définition 1 : Fonction

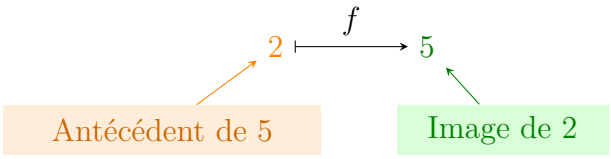
Une **fonction** f est la donnée de deux choses :

- un **ensemble de définition** D_f, en général un intervalle ou une réunion d'intervalles ;
- pour chaque nombre x de D_f, un **unique** nombre $f(x)$, appelé **image** de x par f.

On dit alors que x est **un antécédent** de $f(x)$ par f.

Remarque.
La notation $f : x \mapsto f(x)$ se lit « la fonction f qui à x associe $f(x)$ ».

Exemple.
Dire que $f(2) = 5$ signifie que :



5 est **l'image** de 2 par f, et 2 est **un antécédent** de 5 par f.

Remarque.
Un nombre de D_f a **une seule** image. Un nombre hors de D_f n'a pas d'image.
En revanche, un nombre peut avoir aucun, un seul ou plusieurs antécédents.

Exemple.
Dans l'activité d'introduction, la fonction T donne la température à l'heure x.
Son ensemble de définition est $D_T = [0\,;\,24]$: on ne peut pas calculer $T(26)$.
Dans un problème, c'est souvent le **contexte** qui fixe l'ensemble de définition.

Exemple.
Voici un **tableau de valeurs** d'une fonction f définie sur $[1{,}5\,;\,6]$:

x	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
$f(x)$	5,25	3	1,25	0	−0,75	−1	0	3

On lit dans ce tableau :

- $f(1{,}5) = 5{,}25$
- $f(4) = -1$
- $f(3) = 0$
- $f(2{,}5) = 1{,}25$
- $f(4) = -1$
- $f(3) = f(5) = 0$

5,25 est l'image de 1,5 par f, et 1,5 est un antécédent de 5,25 par f.
Le nombre 0 a deux antécédents : 3 et 5.

Un tableau ne donne que **quelques** images. Pour obtenir l'image de n'importe quel nombre de D_f, on utilise une **formule**. Ici :

$$f(x) = x^2 - 8x + 15.$$

Pour calculer une image, on remplace x par le nombre choisi :

$$f(2) = 2^2 - 8 \times 2 + 15 = 4 - 16 + 15 = 3.$$

De la même manière :

$$f(6) = 6^2 - 8 \times 6 + 15 = 36 - 48 + 15 = 3.$$

Méthode : Trouver un antécédent avec une formule

Pour trouver les antécédents d'un nombre b par f, on résout l'équation $f(x) = b$.

Exemple.
Dans l'activité d'introduction (partie B), $f(x) = 4x + 10$ est le prix payé pour x séances.
Pour trouver l'antécédent de 50, on résout l'équation $4x + 10 = 50$, donc $4x = 40$, puis $x = 10$.
L'antécédent de 50 par f est 10 : Léa a fait 10 séances.

2 Représentation graphique

Définition 2 : Courbe représentative

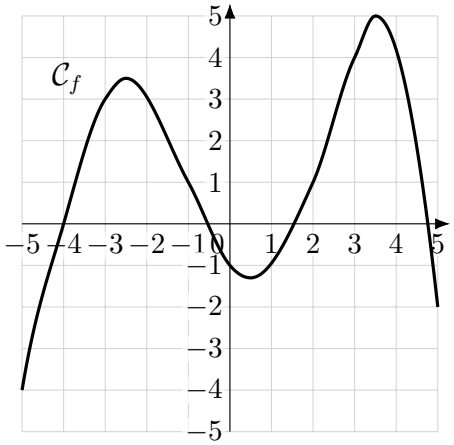
Dans un repère, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $\big(x\,;\,f(x)\big)$, pour x dans D_f.
On dit que $\mathcal{C}_f$ a pour **équation** $y = f(x)$.

Méthode : Lire une image ou des antécédents sur une courbe

- **Image de** a : on part de a sur l'axe des **abscisses**, on rejoint la courbe verticalement, puis on lit l'ordonnée.
- **Antécédents de** b : on part de b sur l'axe des **ordonnées**, on rejoint la courbe horizontalement, autant de fois que possible, puis on lit les abscisses.

Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées**.

Exemple.



On a représenté ci-contre une fonction f.

Ensemble de définition : $D_f = [-5\,;\,5]$.

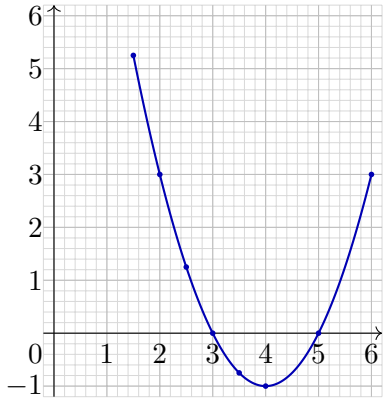
On lit sur le graphique :

- $f(-3) = 3$
- $f(3) = 4$
- $f(-5) = -4$
- $f(-4) = 0$
- $f(0) = -1$
- $f(3{,}5) = 5$

Les antécédents de 1 par f sont :
environ $-3{,}7$; -1 ; 2 et environ 4,6.

Exemple.
On veut tracer la courbe de la fonction f du I, définie sur $[1{,}5\,;\,6]$ par $f(x) = x^2 - 8x + 15$.
On place les points du tableau de valeurs, puis on les relie **à main levée**, sans règle.

x	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
$f(x)$	5,25	3	1,25	0	$-0{,}75$	-1	0	3



Proposition 1 : Appartenance d'un point à une courbe

Un point $A(x_A\,;\,y_A)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $x_A \in D_f$ et $f(x_A) = y_A$.

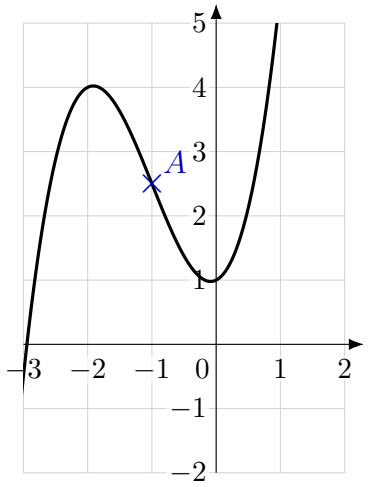
Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 0{,}5x + 1$.

Le point $A(-1\,;\,2{,}5)$ semble appartenir à la courbe de f. Seul un **calcul** peut le prouver.

On calcule l'image de $x_A = -1$:

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 + 3 \times (-1)^2 + 0{,}5 \times (-1) + 1 \\ &= -1 + 3 - 0{,}5 + 1 \\ &= 2{,}5 \end{aligned}$$

On a $f(x_A) = y_A$, donc $A \in \mathcal{C}_f$.



Remarque.
Si on trouve $f(x_A) \neq y_A$, le point A n'appartient pas à la courbe de f.

Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$.
Le point $B(-4\,;\,15)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

$f(-4) = (-4)^2 + 1 = 17 \neq 15$, donc $B \notin \mathcal{C}_f$.

Le point C de $\mathcal{C}_f$ a pour abscisse -2. Quelle est son ordonnée ?

$f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$, donc $C(-2\,;\,5)$.

3 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$

3.1 Équation $f(x) = k$

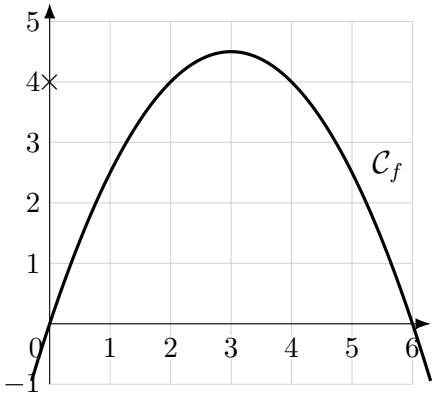
Résoudre l'équation $f(x) = k$, c'est trouver tous les nombres x de D_f tels que $f(x) = k$.
Ce sont les antécédents de k par f.

Méthode : Résoudre graphiquement $f(x) = k$

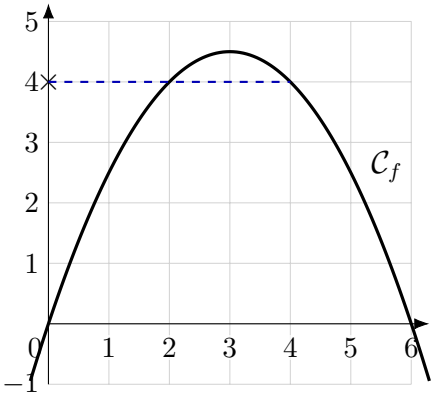
1. On place k sur l'axe des ordonnées.
2. On trace la droite horizontale d'équation $y = k$.
3. On repère les points où cette droite coupe la courbe : il peut y en avoir aucun, un ou plusieurs.
4. Les solutions sont les **abscisses** de ces points.

Exemple.
On a représenté une fonction f définie sur $[0\,;\,6]$. On résout graphiquement $f(x) = 4$.

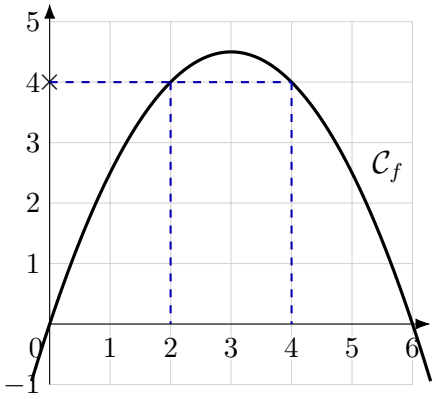
1. On place $k = 4$ sur l'axe des ordonnées.



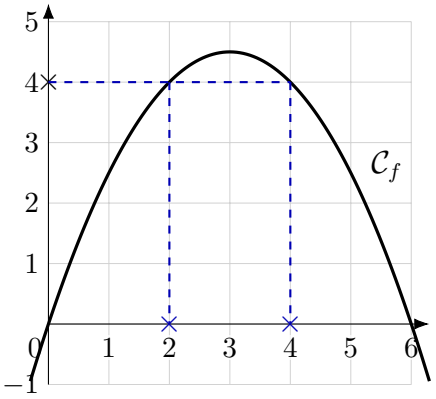
2. On trace la droite d'équation $y = 4$.



3. Depuis chaque point d'intersection, on descend jusqu'à l'axe des abscisses.



4. On lit les solutions sur l'axe des abscisses.



L'équation $f(x) = 4$ a deux solutions : $S = \{2\,;\,4\}$.

3.2 Inéquations $f(x) < k$, $f(x) \leqslant k$, $f(x) > k$, $f(x) \geqslant k$

Méthode : Résoudre graphiquement une inéquation

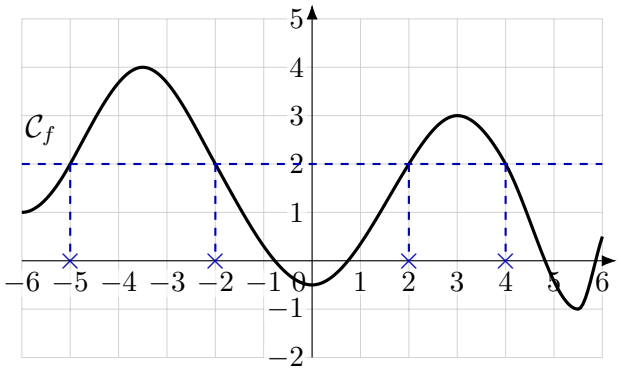
On trace la droite d'équation $y = k$, puis on repère les points de la courbe :

- pour $f(x) < k$, ceux situés **strictement sous** la droite ;
- pour $f(x) > k$, ceux situés **strictement au-dessus** de la droite ;
- avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, on garde aussi les points **sur** la droite : les crochets sont fermés.

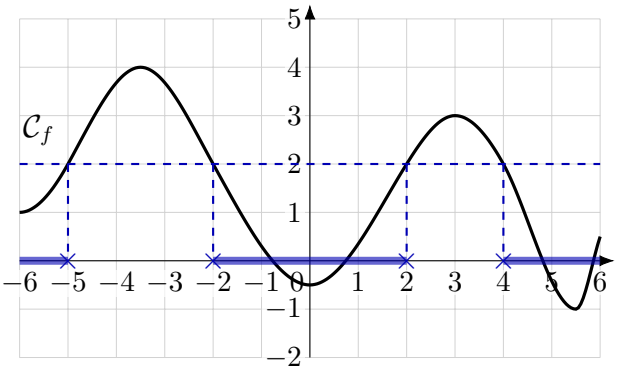
Les solutions sont les abscisses de ces points. On les écrit sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

Exemple.
On a représenté une fonction f définie sur $[-6\,;\,6]$. On veut résoudre $f(x) < 2$ et $f(x) \leqslant 2$.

1. On résout d'abord $f(x) = 2$.



2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe situés **sous** la droite.

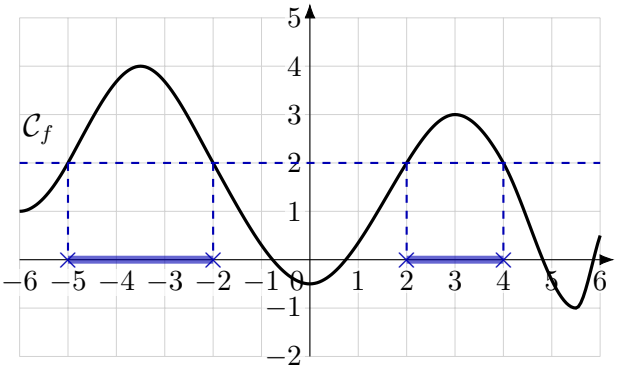


- $f(x) < 2$: $S = [-6\,;\,-5[\cup]-2\,;\,2[\cup]4\,;\,6]$
  On exclut -5, -2, 2 et 4, car leur image vaut exactement 2.
- $f(x) \leqslant 2$: $S = [-6\,;\,-5] \cup [-2\,;\,2] \cup [4\,;\,6]$
  On inclut -5, -2, 2 et 4.

Exemple.
Avec la même fonction, on veut résoudre $f(x) > 2$ et $f(x) \geqslant 2$.

1. On résout d'abord $f(x) = 2$, comme dans l'exemple précédent.

2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe situés **au-dessus** de la droite.



- $f(x) > 2$: $S =]-5\,;\,-2[\cup]2\,;\,4[$
- $f(x) \geqslant 2$: $S = [-5\,;\,-2] \cup [2\,;\,4]$

4 Équations et inéquations du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$

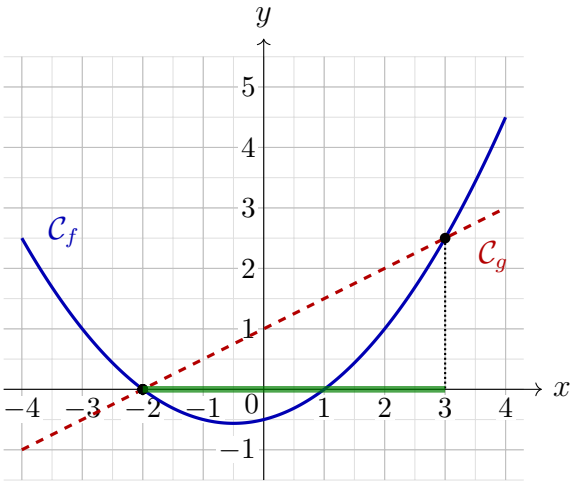
Méthode : Comparer deux fonctions graphiquement

On trace les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le même repère, puis on repère :

- pour $f(x) = g(x)$, les **points d'intersection** des deux courbes ;
- pour $f(x) < g(x)$, les points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement sous** $\mathcal{C}_g$;
- pour $f(x) > g(x)$, les points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de $\mathcal{C}_g$;
- avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, on garde aussi les points d'intersection.

Les solutions sont les abscisses de ces points.

Exemple.
On a représenté deux fonctions f et g définies sur $[-4\,;\,4]$.



$f(x) = g(x)$: $S = \{-2\,;\,3\}$

$f(x) < g(x)$: $S =]-2\,;\,3[$ $\quad$ $f(x) \leqslant g(x)$: $S = [-2\,;\,3]$

$f(x) > g(x)$: $S = [-4\,;\,-2[\cup]3\,;\,4]$ $\quad$ $f(x) \geqslant g(x)$: $S = [-4\,;\,-2]\cup[3\,;\,4]$

Savoir-faire du chapitre

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction dans un problème.
- Calculer une image avec une formule, et trouver un antécédent en résolvant une équation.
- Lire une image et des antécédents dans un tableau ou sur une courbe.
- Tracer une courbe à partir d'un tableau de valeurs.
- Montrer par un calcul qu'un point appartient ou non à une courbe.
- Résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) \geqslant k$…
- Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) \geqslant g(x)$…